紫紅底

數位邏輯設計實驗結報

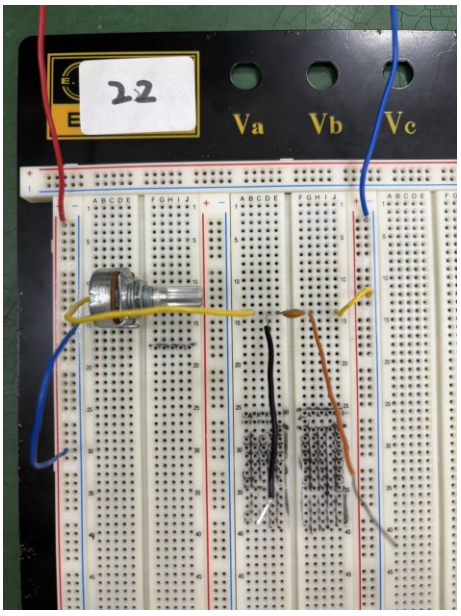
- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(一) RC 暫態
- 實驗日期： 2025 年 2 月 26 日
- 組別編號： 22
- 成員名單：

【電路功能】

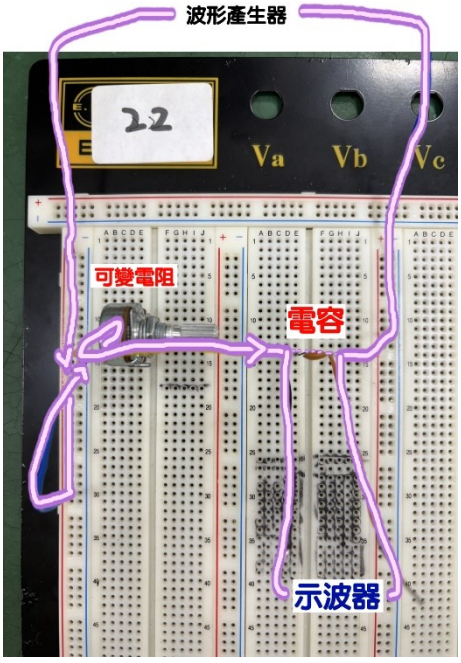
RC 電路為一種暫態電路，當電容 C 連接到電源時，它會儲存電荷，並透過電阻 R 控制充電速度；當電源移除後，電容會透過電阻放電。

在本實驗中，我們運用 RC 電路模擬電池的充電行為。

我們的電路與**可變電阻 R**、**電容 C**（0.1μF）、**波形產生器**（輸出方波 1000kHz）與**示波器**進行連接形成迴路，連接方式如圖一圖二所示：



圖一 RC 電路圖



圖二 電路圖連接示意圖

（示波器需與電容並聯，才能測量電容兩端的電壓。）

當波形產生器之方波通過電路時，電路因外部輸入訊號而產生穩定回應，此為強制響應：

$$V_r = V_s$$

即在穩定狀態下，當電容充滿電後，電容的電壓將達到輸入信號的電壓。

而在電路本身在無外部激勵的情況下，基於初始條件（如 RC 電路之時間常數 τ），當方波信號從高電壓轉為 0V 時，電容開始放電，此為自然響應：

$$V_s e^{-\frac{t}{RC}}$$

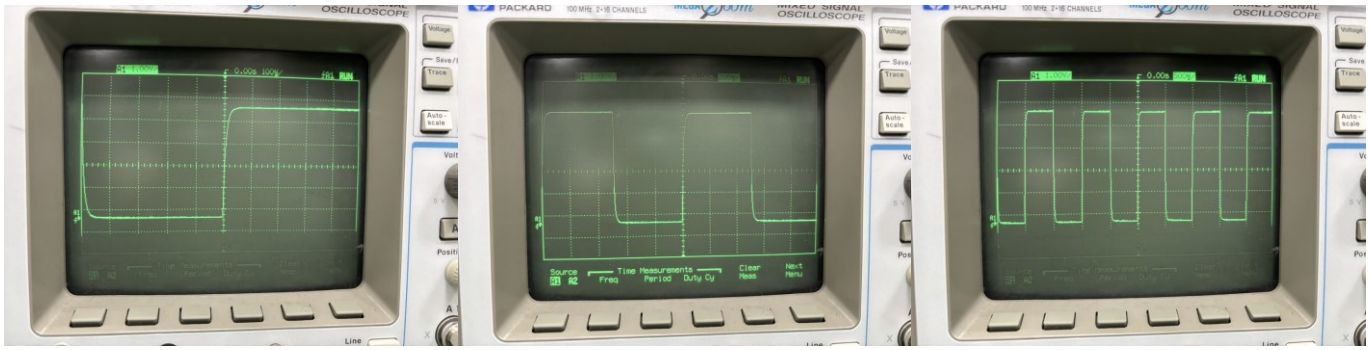
當方波信號變化時，電容的電壓會同時受到外部信號（強制響應）和電容自身充放電過程（自然響應）的影響，此即為電容的充電狀態：

$$\boldsymbol{V_c(t) = V_r - V_s e^{-\frac{t}{RC}}}$$

（放電狀態為：$V_c(t) = V_s e^{-\frac{t}{RC}}$）

【輸入輸出電壓】

數據一：



圖三 數據一波形

外接電錶測得可變電阻之電阻：133 Ω

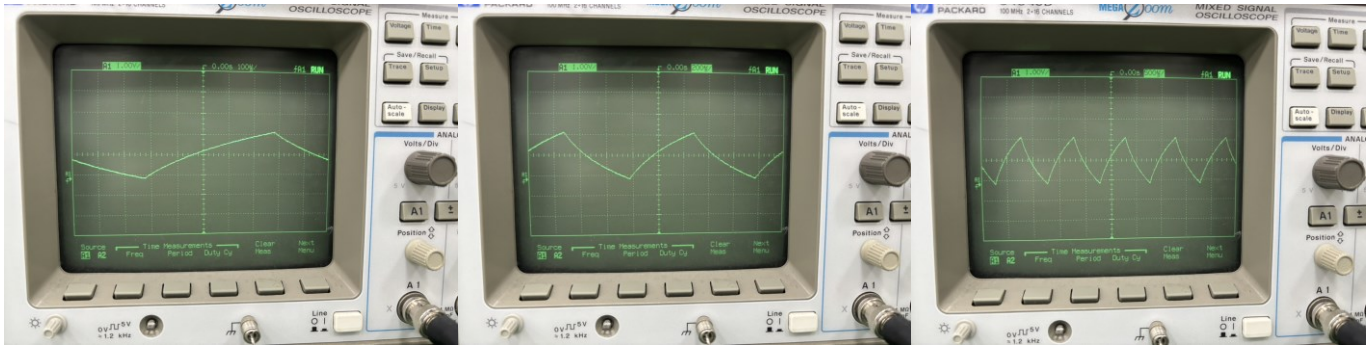
數據二：



圖四 數據二波形

外接電錶測得可變電阻之電阻：42.20 Ω

數據三：



圖五 數據三波形

外接電錶測得可變電阻之電阻：85.6 Ω

波形分析：

RC 電路	**波形特徵**	**推論充電狀況**
數據一	近似方波，邊緣稍微圓滑	充電過程非常迅速
數據二	當方波信號上升時，，還沒有到達$\boldsymbol{V_s}$就開始下降。	充電不完全，充電時間緩慢。
數據三	同數據二，但更近似直波。	充電過程非常緩慢。

驗證：

$$V_c(t) = V_r - V_s e^{-\frac{t}{RC}}$$

在此充電過程中，V_r(穩態電壓) = V_s(輸入電壓)，故：

$$\boldsymbol{V_c(t) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}})}$$

已知：頻率 f 為 1000kHz、週期$T = \frac{1}{f}$為 1 μs、電容 C 為 0.1 μF

RC 電路	**電阻（Ω）**	**時間常數 RC（s）**	**$\boldsymbol{V_c(t)}$ 電容上電壓（相對$\boldsymbol{V_s}$）**
數據一	1.33	1.33×10^{-7}	$0.9995\,\boldsymbol{V_s}$
數據二	42.2	4.22×10^{-6}	$0.211\,\boldsymbol{V_s}$
數據三	85.6	8.56×10^{-6}	$0.111\,\boldsymbol{V_s}$

由此推斷，上述波形分析正確。